

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-S 2026 第二轮认证 模拟卷 08-B

提高级

时间：2026 年 8 月 08:30 - 12:30

题目名称	折叠地图	中继段	镜面检索	许可链
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	foldmap	relay	mirror	permit
可执行文件名	foldmap	relay	mirror	permit
输入文件名	foldmap.in	relay.in	mirror.in	permit.in
输出文件名	foldmap.out	relay.out	mirror.out	permit.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

本套共 4 题，每题 100 分，每个测试点 4 分，满分 400 分。

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	foldmap.cpp	relay.cpp	mirror.cpp	permit.cpp
-----------	-------------	-----------	------------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. main 函数的返回值类型必须为 int，程序正常结束时返回 0。
3. 若无特殊说明，结果采用全文比较，过滤行末空格及文本末尾换行。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100 KiB。
5. 程序可使用的栈空间与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数，例如使用 #pragma 命令。
7. 涉及整数累加、区间数量或总费用时，请判断是否需要使用 long long。

折叠地图 (foldmap)

【题目描述】

一条勘测线上有 m 个候选标记点。第 i 个点位于坐标 x_i ，启用该点需要支付 c_i 的校准费用。每个候选点都有输入时确定的编号 i 。

工作人员要选择恰好 $2k$ 个标记点，并把它们组成 k 对。将选中的点按照坐标从小到大记为

$$y_1 < y_2 < \cdots < y_{2k}。$$

地图采用由外向内的折叠方式：第 1 对必须使用 y_1 和 y_{2k} ，第 2 对必须使用 y_2 和 y_{2k-1} ，依此类推。于是后一对标记点形成的区间总被前一对包含。

一套折叠方案的费用，是所有被选中标记点的校准费用之和。请找到费用最小的方案，并按照从最外层到最内层的顺序输出每一对标记点的原编号。

题目保证所有坐标互不相同，所有校准费用也互不相同，因此费用最小的选点集合以及要求输出的配对顺序都是唯一的。

【输入格式】

从文件 `foldmap.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 k, m 。

接下来 m 行，每行包含两个整数 x_i, c_i 。

【输出格式】

输出到文件 `foldmap.out` 中。

第一行输出最小总费用。

接下来 k 行，第 j 行输出第 j 对标记点的两个原编号，先输出坐标较小者的编号。

【样例 1 输入】

```
1 2 6
2 1 8
3 4 2
4 7 6
5 10 1
6 13 5
7 16 3
```

【样例 1 输出】

```
1 11
2 2 6
3 4 5
```

【样例 1 解释】

费用最小的四个点编号为 4, 2, 6, 5，总费用为 11。按坐标排序后编号依次为 2, 4, 5, 6，因此从外向内配对为 (2, 6)、(4, 5)。

【样例 2 输入】

```
1 1 4
2 5 7
3 1 3
4 9 2
5 12 6
```

【样例 2 输出】

```
1 5
2 2 3
```

【样例 2 解释】

只需选择两个点，费用最小的两个点编号为 3 和 2，输出时坐标较小的编号 2 在前。

【样例 3 输入】

```
1 3 7
2 -6 9
3 -2 4
4 0 8
5 3 1
6 7 6
7 11 2
8 15 5
```

【样例 3 输出】

```
1 26
2 2 7
3 3 6
4 4 5
```

【数据范围】

- 对于所有测试数据，保证：
- $1 \leq k \leq 10^5$;
 - $2k \leq m \leq 2 \times 10^5$;
 - $-10^9 \leq x_i \leq 10^9$ ，且所有 x_i 互不相同；
 - $1 \leq c_i \leq 10^9$ ，且所有 c_i 互不相同；
 - 最小总费用不超过 `long long` 的表示范围。

测试点编号	$k \leq$	$m \leq$	特殊性质
1-2	4	10	A、B
3-5	20	50	A
6-8	20	100	B
9-12	500	2×10^3	A
13-16	5×10^3	2×10^4	B

测试点编号	$k \leq$	$m \leq$	特殊性质
17-20	5×10^4	10^5	无
21-25	10^5	2×10^5	无

特殊性质 A： $m=2k$ 。

特殊性质 B： 按照坐标从小到大观察时，校准费用严格递增。

中继段 (relay)

【题目描述】

基地准备沿一条长度为 L 的直线通道铺设中继段。仓库提供 k 种标准段, 第 i 种标准段的长度为 a_i 。每种标准段的数量都足够多, 可以使用任意多次。

铺设必须从通道起点连续进行到终点, 标准段之间不能重叠, 也不能留下空隙, 因此所有被使用标准段的长度之和必须恰好等于 L 。

为了增加沿途可独立检查的连接位置, 工作人员希望在恰好铺满通道的前提下, 使使用的标准段总数尽可能多。

题目保证至少存在一种恰好铺满通道的方案。请输出能够使用的最大标准段数量。

【输入格式】

从文件 `relay.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 L, k 。

第二行包含 k 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$, 表示各类标准段的长度。

【输出格式】

输出到文件 `relay.out` 中。

输出一个整数, 表示恰好铺满通道时能够使用的最大标准段数量。

【样例 1 输入】

```
1 17 3
2 2 5 7
```

【样例 1 输出】

```
1 7
```

【样例 1 解释】

可以使用六段长度为 2 的标准段和一段长度为 5 的标准段, 总长度为 17, 共使用 7 段。

【样例 2 输入】

```
1 24 4
2 3 8 10 11
```

【样例 2 输出】

```
1 8
```

【样例 2 解释】

使用八段长度为 3 的标准段即可恰好铺满。

【样例 3 输入】

```
1 23 4
2 4 6 9 13
```

【样例 3 输出】

```
1 4
```

【样例 3 解释】

一种最优方案使用长度 4, 4, 6, 9 的四段。五段标准段的总长度至少为 20，但无法用给定长度把剩余部分调整为 23。

【数据范围】

- 对于所有测试数据，保证：
- $1 \leq L \leq 2 \times 10^5$;
 - $1 \leq k \leq 50$;
 - $1 \leq a_i \leq L$;
 - 至少存在一种标准段组合，其长度和恰好为 L 。

测试点编号	$L \leq$	$k \leq$	特殊性质
1-2	30	3	A、B
3-5	200	3	A
6-8	500	10	B
9-12	5×10^3	10	A
13-16	2×10^4	30	B
17-20	10^5	50	无
21-25	2×10^5	50	无

特殊性质 A： $k \leq 3$ 。

特殊性质 B：每个 a_i 都是 L 的因数。

镜面检索 (mirror)

【题目描述】

一条展厅中依次摆放了 n 枚标记牌，第 i 枚标记牌的图案编号为 a_i 。工作人员把一段连续标记牌称为“镜面段”，当且仅当从左向右读到的图案编号序列与从右向左读到的序列完全相同。

例如，编号序列 $3\ 8\ 5\ 8\ 3$ 是镜面段，而 $3\ 8\ 5\ 3$ 不是。只包含一枚标记牌的区间也属于镜面段。

系统收到 q 次检索。每次给出一个范围 $[l, r]$ ，需要统计有多少个镜面段完全包含在这个范围内。不同的左右端点视为不同的镜面段，即使它们的图案序列相同也要分别计数。

请依次回答所有检索。

【输入格式】

从文件 `mirror.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, q 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来 q 行，每行包含两个整数 l, r 。

【输出格式】

输出到文件 `mirror.out` 中。

对于每次检索输出一行一个整数，表示完全位于 $[l, r]$ 中的镜面段数量。

【样例 1 输入】

```
1 5 3
2 1 2 1 2 1
3 1 5
4 2 4
5 3 5
```

【样例 1 输出】

```
1 9
2 4
3 4
```

【样例 1 解释】

在整个序列中，五个长度为 1 的区间、三个长度为 3 的区间和整个长度为 5 的区间都是镜面段。

【样例 2 输入】

```
1 4 3
2 7 7 7 7
3 1 4
4 2 3
5 4 4
```

【样例 2 输出】

```
1 10
2 3
3 1
```

【样例 2 解释】

所有元素都相同，因此任意连续区间都是镜面段。

【样例 3 输入】

```
1 6 3
2 1 2 3 2 4 2
3 1 6
4 2 6
5 1 4
```

【样例 3 输出】

```
1 8
2 7
3 5
```

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 4000$;
- $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq 10^9$;
- $1 \leq l \leq r \leq n$;
- 答案不超过 `long long` 的表示范围。

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质
1-2	20	20	A、B、C
3-4	200	200	A
5-7	500	10^3	B
8-10	10^3	10^4	C
11-14	2×10^3	5×10^4	A、B
15-18	3×10^3	10^5	A、C
19-21	4×10^3	2×10^5	B、C
22-25	4×10^3	2×10^5	无

特殊性质 A：序列中不同图案编号不超过两种。

特殊性质 B：每次检索的区间长度不超过 100。

特殊性质 C：整个图案编号序列本身是镜面段。

许可链 (permit)

【题目描述】

研究站有 n 个功能模块。模块之间形成一棵以模块 1 为根的依赖树：除模块 1 外，每个模块都恰好有一个直接上级模块。上级关系只用于确定联动许可，并不表示购买子模块时必须购买上级模块。

第 i 个模块正常启用需要支付 c_i 单位预算。工作人员也可以尝试以联动方式启用它，此时费用为 $c_i - d_i$ 。联动方式必须满足以下规则：

- 1. 模块 1 可以直接选择联动方式；
- 2. 对于 $i > 1$ ，只有当模块 i 的直接上级也以联动方式启用时，模块 i 才能以联动方式启用；
- 3. 任意模块都可以按正常费用单独启用，即使它的上级没有启用；
- 4. 一个模块最多启用一次，正常方式与联动方式不能同时选择。

因此，以联动方式启用的模块会在依赖树中形成一块从根开始向下延伸的区域；正常启用的模块不受这项限制。

研究站共有 B 单位预算。请计算最多能够启用多少个模块。只需要输出数量，不需要输出具体方案。

【输入格式】

从文件 `permit.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 n 和一个整数 B 。

第二行包含两个整数 c_1, d_1 ，描述根模块。

接下来 $n-1$ 行，第 i 行 ($2 \leq i \leq n$) 包含三个整数 c_i, d_i, p_i ，表示模块 i 的正常费用、联动减免费用和直接上级编号。

保证 $1 \leq p_i < i$ ，因此输入给出的依赖关系一定构成一棵以 1 为根的树。

【输出格式】

输出到文件 `permit.out` 中。

输出一个整数，表示预算内最多能够启用的模块数量。

【样例 1 输入】

```
1 5 17
2 8 3
3 6 2 1
4 7 5 1
5 5 1 2
6 9 4 2
```

【样例 1 输出】

```
1 4
```

【样例 1 解释】

可以让模块 1, 2, 3, 4 都采用联动方式，总费用为 $5+4+2+4=15$ ，能够启用四个模块。

【样例 2 输入】

```
1 4 4
2 4 4
3 5 4 1
4 5 4 1
5 5 4 2
```

【样例 2 输出】

```
1 4
```

【样例 2 解释】

四个模块全部采用联动方式，总费用为 $0+1+1+1=3$ 。

【样例 3 输入】

```
1 6 12
2 10 0
3 6 5 1
4 4 0 1
5 8 7 2
6 3 0 2
7 2 0 3
```

【样例 3 输出】

```
1 3
```

【样例 3 解释】

例如，可以正常启用费用为 2, 3, 4 的三个模块，总费用为 9；也可以联动启用模块 1, 2, 4，总费用为 12。预算不足以启用四个模块。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2500$;
- $0 \leq B \leq 10^{18}$;
- $0 \leq d_i \leq c_i \leq 10^9$;
- $1 \leq p_i < i$;
- 任意方案的总费用不超过 `long long` 的表示范围。

测试点编号	$n \leq$	$B \leq$	特殊性质
1-2	15	100	A、B、C
3-4	20	10^3	A
5-7	100	10^6	B
8-10	300	10^9	C
11-13	700	10^{12}	A、C

测试点编号	$n \leq$	$B \leq$	特殊性质
14-16	10^3	10^{15}	B、C
17-20	1500	10^{18}	A
21-25	2500	10^{18}	无

特殊性质 A：对于所有 $i > 1$ ，都有 $p_i = i - 1$ ，依赖树是一条链。

特殊性质 B：对于所有模块，都有 $d_i = 0$ 。

特殊性质 C：每个模块的直接下级数量不超过 2。